

使用手册

以下使用，以仿真下无人机单机控制为主，其他功能使用可以参考[PrometheusGroundStation-Pro使用手册](#)

连接无人机

注意

该步骤十分重要，基本上所有操作都是基于此步骤。

该小节讲述地面站连接无人机的使用过程，此处以仿真举例：

首先需要保证地面站和要连接的通信节点在同一数据链路上，可以相互Ping通，并关闭防火墙、科学上网软件、系统代理和VPN等。

通信节点配置

首先，请确保Prometheus已经正常安装(以仿真为例)，可以参考[Prometheus仿真环境配置](#)

下面是一个完整的关于通信节点的启动launch文件，在这里介绍一下相关参数。

```

<launch>
  <!-- 自启动相关 -->
  <arg name="autoload" default="false"/>
  <arg name="uav_control_start" default="gnome-terminal -- roslaunch
prometheus_uav_control uav_control_main_indoor.launch"/>
  <arg name="close_uav_control" default="gnome-terminal -- rosnode kill
`rosnode list | grep -v /communication_bridge | grep -v /rosout`"/>
  <arg name="swarm_control_start"
default="/home/amov/Prometheus/Modules/swarm_control/sh/simulation/sitl_swarm_3u
  <arg name="close_swarm_control" default=""/>
  <!-- 地面站IP地址 -->
  <arg name="ground_station_ip" default="192.168.2.148"/>
  <!-- robot id为唯一标识符, 如果是集群(无人机集群、无人车集群、机车协同), 该值不能重复 -->
  <arg name="robot_id" default="1"/>
  <!-- 根据实际情况进行输入该参数, 该载体为无人车时, 该值必须设置为0-->
  <arg name="uav_id" default="1"/>
  <!-- 根据实际情况进行输入该参数, 该载体为无人机时, 该值必须设置为0-->
  <arg name="ugv_id" default="0"/>
  <!-- 如果不是仿真或集群, 将该值设置为0-->
  <arg name="swarm_num" default="0"/>
  <arg name="swarm_ugv_num" default="0"/>

  <arg name="is_simulation" default="1"/>
  <arg name="swarm_data_update_timeout" default="5"/>

  <!-- 控制一些数据的转发给地面站或其他机器的频率 -->
  <!-- 无人机状态和无人机控制状态发送频率, 设置为0则以订阅频率发送, 不能超过订阅频率 -->
  <arg name="uav_basic_hz" default="10"/>
  <!-- 无人车状态发送频率, 设置为0则以订阅频率发送 -->
  <arg name="ugv_basic_hz" default="10"/>
  <!-- 吊舱状态发送频率, 设置为0则以订阅频率发送 -->
  <arg name="gimbal_basic_hz" default="0"/>

  <!-- Prometheus功能包路径 -->
  <arg name="prometheus_moudles_url"
default="/home/amov/Prometheus/Modules/" />
  <!-- 单机配置文件路径 -->
  <arg name="uav_control_yaml"
default="uav_control/launch/uav_control_outdoor.yaml" />
  <!-- 集群配置文件路径 -->
  <arg name="swarm_control_yaml"
default="swarm_control/config/swarm_control_p600.yaml" />
  <!-- 轨迹配置文件路径 -->
  <arg name="uav_command_yaml"
default="uav_control/launch/uav_command_pub.yaml" />

  <node pkg="prometheus_communication_bridge" type="communication_bridge"
name="communication_bridge" output="screen">
    <!-- 组播ip -->
    <param name="multicast_udp_ip" value="$(arg ground_station_ip)" />
    <!-- ego planner -->
    <param name="next_drone_ip" value="127.0.0.1" />
    <param name="broadcast_ip" value="127.0.0.255" />
    <param name="drone_id" value="1" />
    <!-- 地面站IP, 端口设置等 -->

```

```

<param name="ground_station_ip" value="$(arg ground_station_ip)"/>
<param name="udp_port" value="8889"/>
<param name="tcp_port" value="55555"/>
<param name="rviz_port" value="8890"/>
<param name="ROBOT_ID" value="$(arg robot_id)"/>
<param name="uav_id" value="$(arg uav_id)"/>
<param name="ugv_id" value="$(arg ugv_id)"/>
<param name="try_connect_num" value="5"/>
<param name="tcp_heartbeat_port" value="55556"/>
<!-- 是否仿真模式 1为是 0为否 -->
<param name="is_simulation" value="$(arg is_simulation)"/>
<!-- 集群数量，如果不是集群模式值为0 -->
<param name="swarm_num" value="$(arg swarm_num)"/>
<param name="swarm_ugv_num" value="$(arg swarm_ugv_num)"/>
<!-- 集群模式下，数据超时情况，多久判断其失联且回传地面站 -->
<param name="swarm_data_update_timeout" value="$(arg
swarm_data_update_timeout)"/>

<!-- 轨迹控制相关设置 -->
<param name="trajectory_ground_control" value="true"/>
<param name="trajectory_flag" value="false"/>
<param name="trajectory_mode" value="0"/>
<param name="trajectory_time" value="0"/>

<!-- 是否自启 -->
<param name="autoload" value="$(arg autoload)"/>
<param name="uav_control_start" value="$(arg uav_control_start)"/>
<param name="close_uav_control" value="$(arg close_uav_control)"/>
<param name="swarm_control_start" value="$(arg swarm_control_start)"/>
<param name="close_swarm_control" value="$(arg close_swarm_control)"/>

<!-- 发送频率 -->
<param name="uav_basic_hz" value="$(arg uav_basic_hz)"/>
<param name="ugv_basic_hz" value="$(arg ugv_basic_hz)"/>
<param name="gimbal_basic_hz" value="$(arg gimbal_basic_hz)"/>

<!-- 单机配置文件加载 -->
<rosparam command="load" file="$(arg prometheus_moudles_url)$(arg
uav_control_yaml)"/>
<!-- 集群配置文件加载 -->
<rosparam command="load" file="$(arg prometheus_moudles_url)$(arg
swarm_control_yaml)"/>
<!-- 轨迹配置文件加载 -->
<rosparam command="load" file="$(arg prometheus_moudles_url)$(arg
uav_command_yaml)"/>
</node>
</launch>

```

下面对一些可能需要修改的参数进行说明：

参数名	说明
autoload	用于地面站点击连接/开启集群和断开连接/关闭集群是否自动启动相关脚本
uav_control_start	autoload为true时，地面站上点击连接会调用该命令

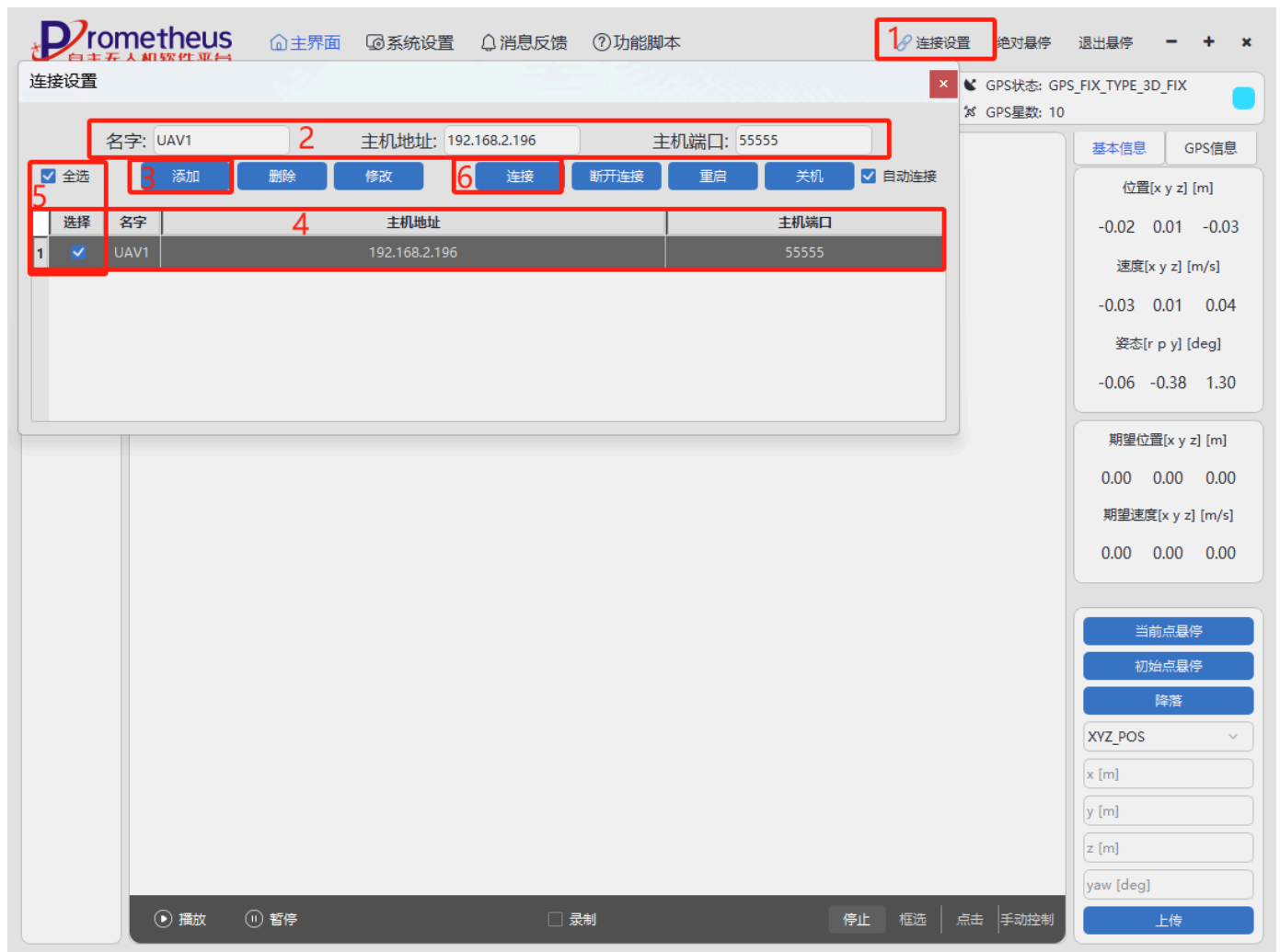
参数名	说明
close_uav_control	autoload为true时，地面站点击断开连接会调用该命令
swarm_control_start	autoload为true时，地面站上点击开启集群会调用该命令
close_swarm_control	autoload为true时，地面站上点击关闭集群会调用该命令
ground_station_ip	此处设置为地面站的IP
multicast_udp_ip	组播IP，默认为224.0.0.8，如果是单机建议设置为ground_station_ip的值
robot_id	唯一标识符，如果是集群(无人机集群、无人车集群、机车协同)，该值不能重复，一般来说跟载体ID相同
uav_id	根据实际情况进行输入该参数，该载体为无人车时，该值必须设置为0
swarm_num	集群数量
is_simulation	是否仿真，是为1，不是为0

如果是在阿木实验室产品中，仿真电脑可以在仿真启动器中启动，真机会设置为自启动。

手动启动方式如下：

```
# 一般而言，如果是仿真电脑或者真机可以参考对应功能包
roslaunch prometheus_communication_bridge bridge.launch
```

地面站配置连接



- 首先打开地面站，点击图上标注1连接设置，然后会弹出连接设置框。
- 然后将标注2中的名字和主机地址以及主机端口号填写，填写规则如下：
 - 名字：分为两部分，第一部分，前缀为3个字母，只能为UAV或者UGV(不区分大小写)，用于区分无人机和无人车，第二部分，后缀为一个数字，代表无人机的编号。可以参考机载端通信节点中的uav_id或者robot_id。
 - 主机IP：填写运行通信节点的机载IP地址。
 - 主机端口：默认55555，无特殊情况，默认不会进行修改。
- 上述标注2填写完成后，点击标注3添加按钮，点击后生成标注4。
- 上述标注5点击选择，勾选后，点击标注6连接按钮。

出现下图中提示语句说明连接成功：

Prometheus

自主无人系统软件平台

主界面

系统设置

消息反馈

功能脚本

连接设置

绝对悬停

退出悬停

连接设置

名字: UAV1

主机地址: 192.168.2.196

主机端口: 55555

☒ 全选

添加

删除

修改

连接

断开连接

重启

关机

☒ 自动连接

	选择	名字	主机地址	主机端口
1	☒	UAV1	192.168.2.196	55555

GPS状态: GPS_FIX_TYPE_3D_FIX

GPS星数: 10

基本信息

GPS信息

位置[x y z] [m]

0.03 0.02 -0.07

速度[x y z] [m/s]

0.04 0.01 -0.00

姿态[r p y] [deg]

0.03 -0.36 1.20

期望位置[x y z] [m]

0.00 0.00 0.00

期望速度[x y z] [m/s]

0.00 0.00 0.00

当前点悬停

初始点悬停

降落

XYZ_POS

x [m]

y [m]

z [m]

yaw [deg]

上传

[Node1-INFO:1970.01.01 08:52:50] uav control traject node parameter loading success...

播放

暂停

录制

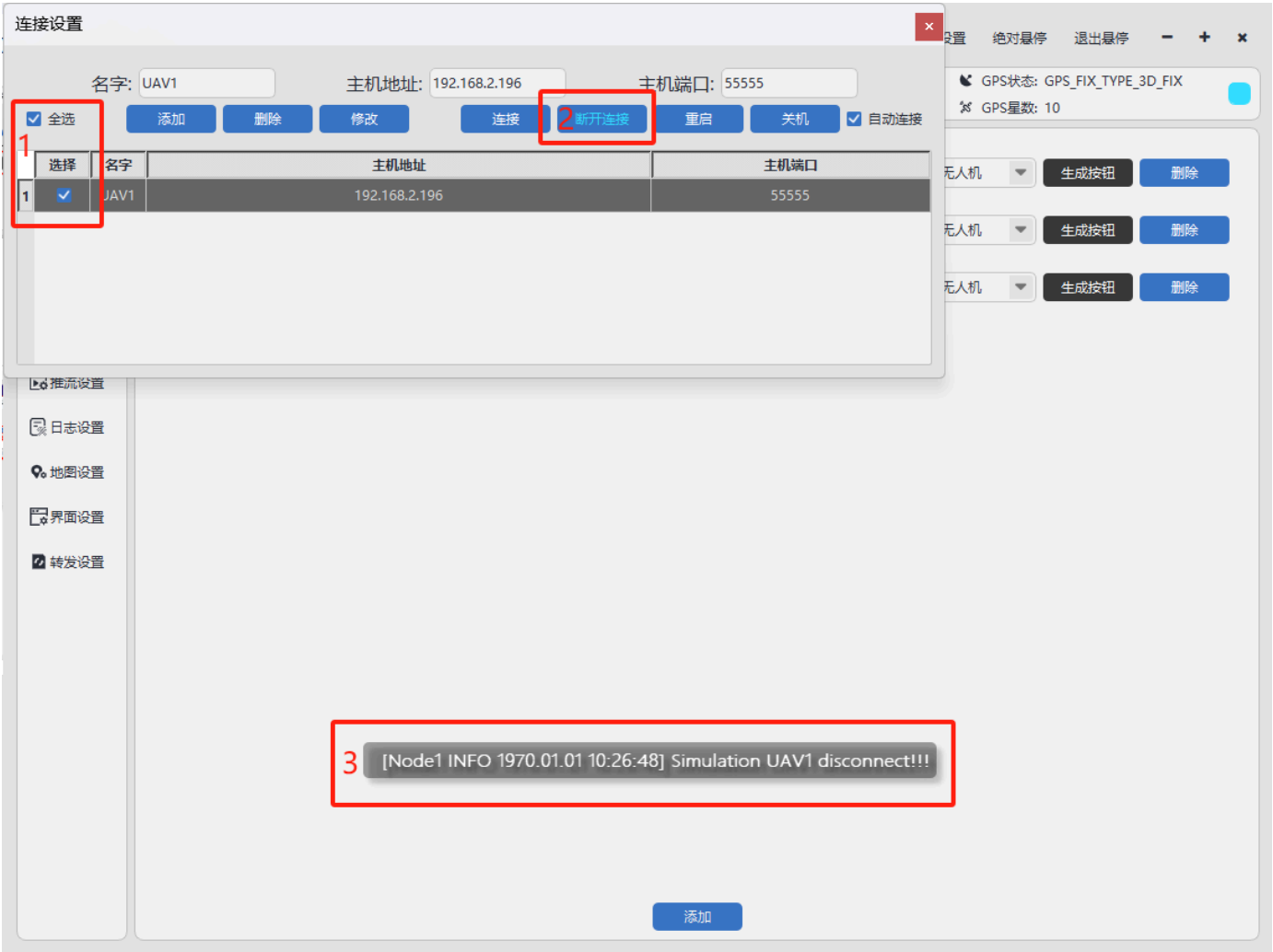
停止

框选

点击

手动控制

地面站断开连接



- 首先，根据标注1选择需要断开的无人机，然后点击标注2断开连接按钮。
- 随后，出现标注3消息反馈说明断开连接成功。

地面站修改信息



- 首先打开地面站，如果连接了，请先断开连接后。

- 然后点击标注2，会将数据自动填充在标注3中。
- 然后将标注3的数据进行修改，修改完成后，点击标注4的修改按钮即可。
- 再次查看标注2中数据是否发生变化，变化成功说明修改成功。

单机控制

启动控制节点

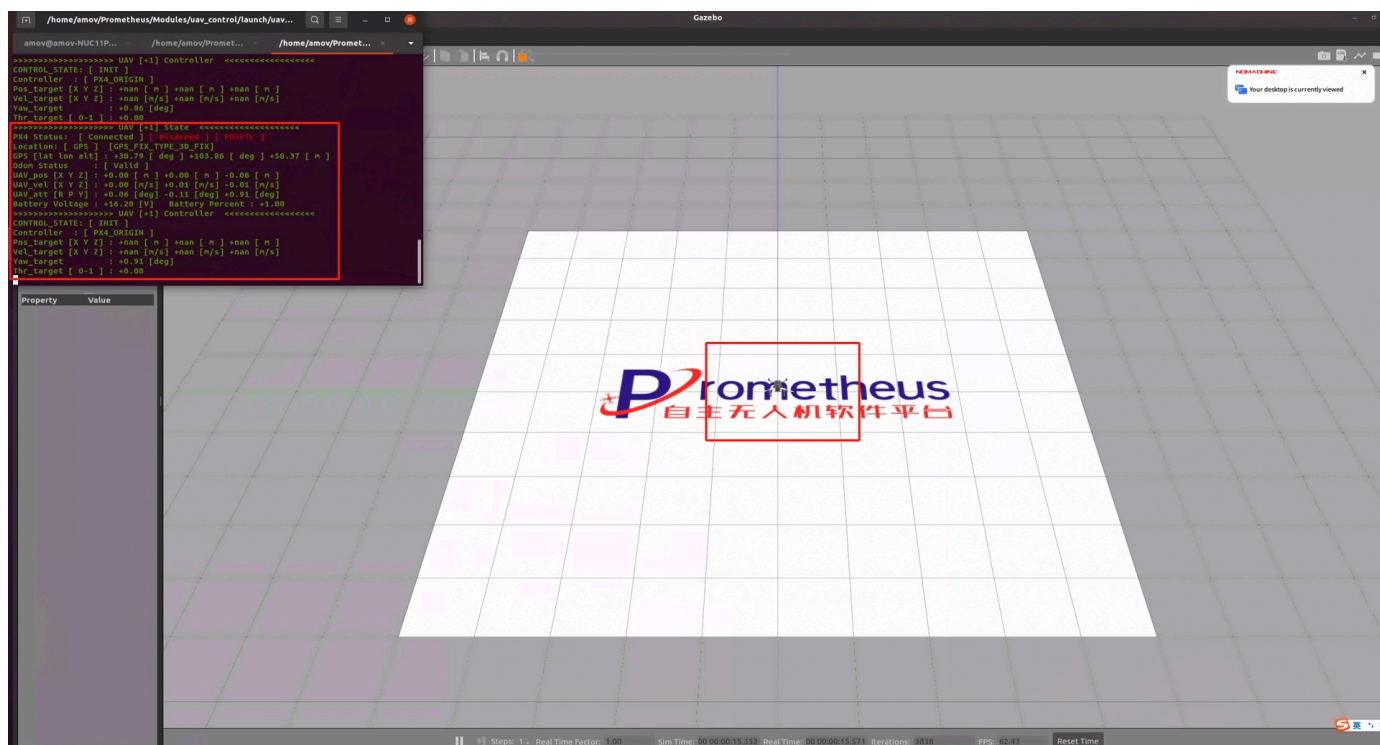
以下在仿真环境下运行，需要安装好Prometheus仿真环境。

运行仿真环境

打开终端输入如下指令：

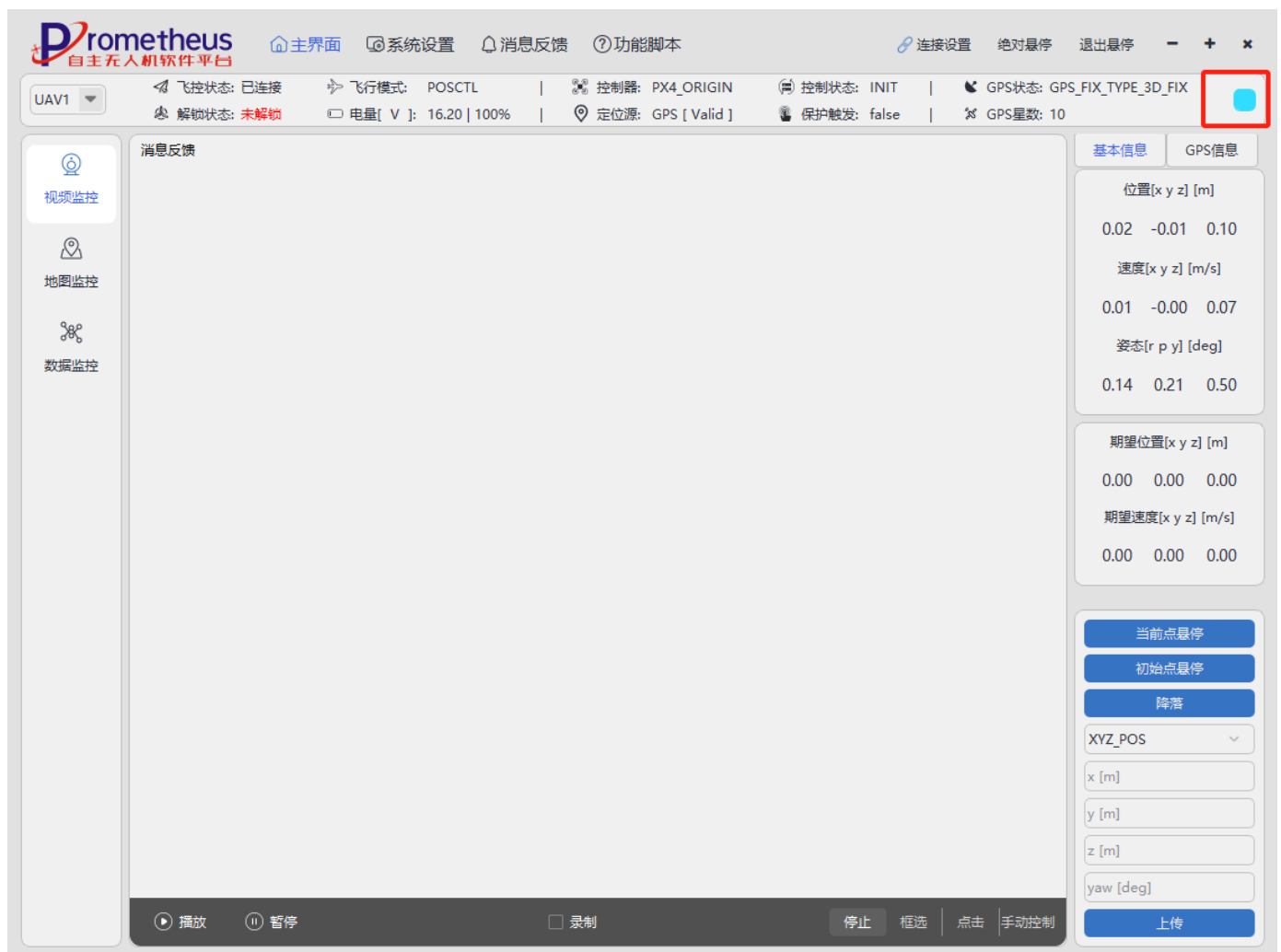
```
# p450无人机模型室外定位仿真脚本
'/home/amov/Prometheus/Scripts/simulation/px4_gazebo_sitl_test/px4_sitl_outdoor_P
```

运行完毕后查看gazebo中是否出现无人机，以及查看第三个终端，数据是否正常，如下图：



连接无人机

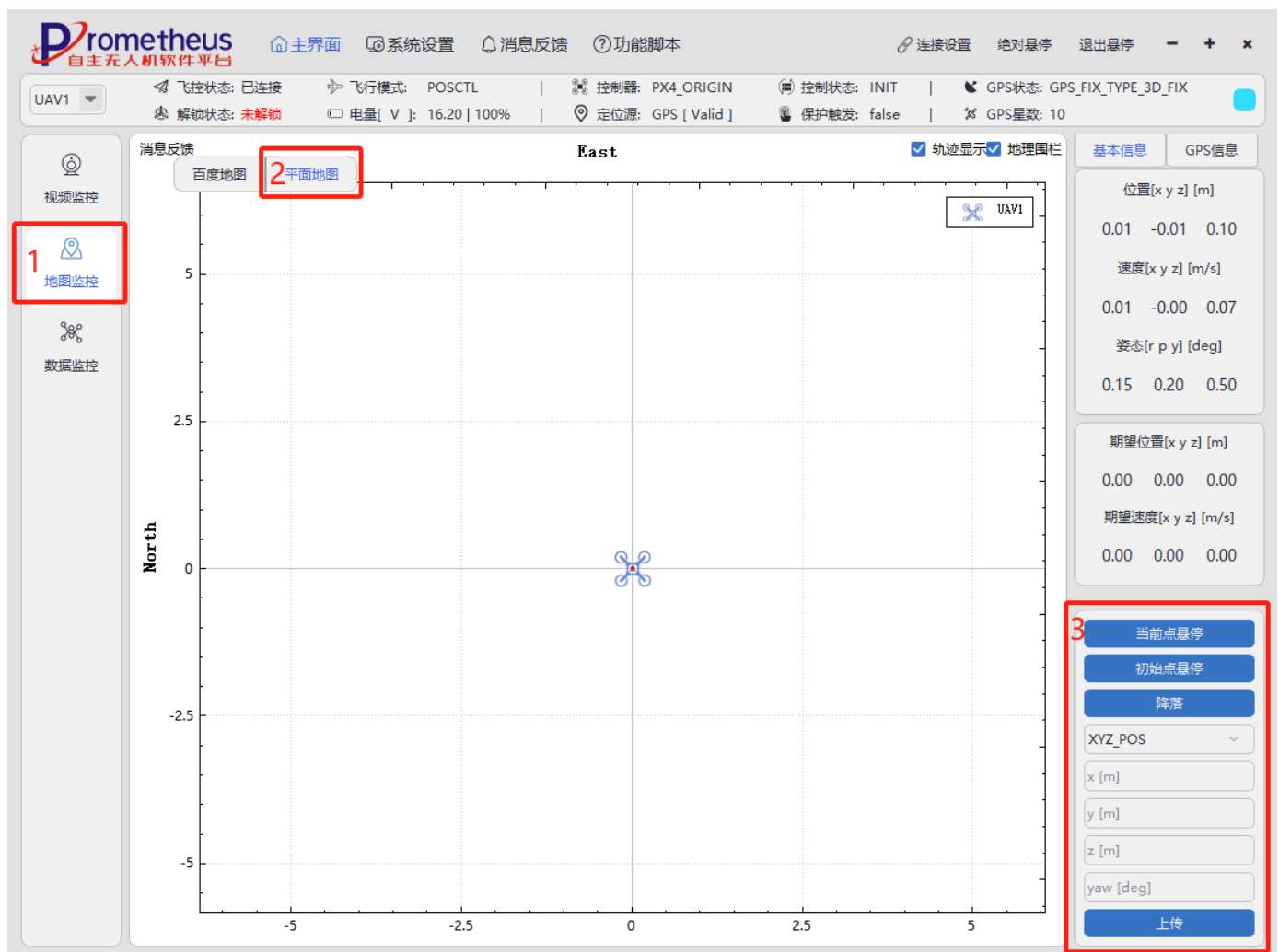
连接完成后，查看状态灯是否正常，如果不正常可将鼠标移动到该状态灯显示原因。



准备控制

需要配合遥控器使用，遥控器具体使用可以参考：[仿真中的遥控器使用说明](#)。

然后将主界面切换到平面地图，然后查看单机控制栏，如下图：



前面两步为切到平面地图，最后一步则为单机控制栏。

这里主要介绍单机控制栏：

控制中的按钮可以对应Prometheus中的几种模式([相关教程参考链接](#)，[相关msg文件\(UAVCommand.msg\)](#)，[相关代码\(uav_controller.cpp\)](#))，如下表格：

Agent_CMD	按钮名	简介
Init_Pos_Hover	初始点悬停	无人机回到解锁点上方
Current_Pos_Hover	当前点悬停	无人机保持当前位置进行悬停，一般用于移动模式后
Land	降落	无人机降落
Move	上传	无人机根据不同子模式以及控制量进行自主移动

单机控制栏中除了四个按钮，还有一个下拉框，以及多个输入框，下拉框为选择移动子模式，输入框为输入控制量(输入框无数据时会提示用户输入的控制量，不输入默认为0)，下面解释这些移动子模式接口：

移动子模式	下拉框对应
惯性系定点控制	XYZ_POS

移动子模式	下拉框对应
惯性系定高速度控制	XY_VEL_Z_POS
惯性系速度控制	XYZ_VEL
机体系位置控制	XYZ_POS_BODY
机体系速度控制	XYZ_VEL_BODY
机体系定高速度控制	XY_VEL_Z_POS_BODY
轨迹追踪控制	TRAJECTORY
姿态控制（来自外部控制器）	XYZ_ATT
绝对坐标系下的经纬度	LAT_LON_ALT

其中姿态控制(XYZ_ATT)暂不可用，其余接口均可正常使用，绝对坐标系下的经纬度控制需要在GPS或者RTK定位下才能使用。

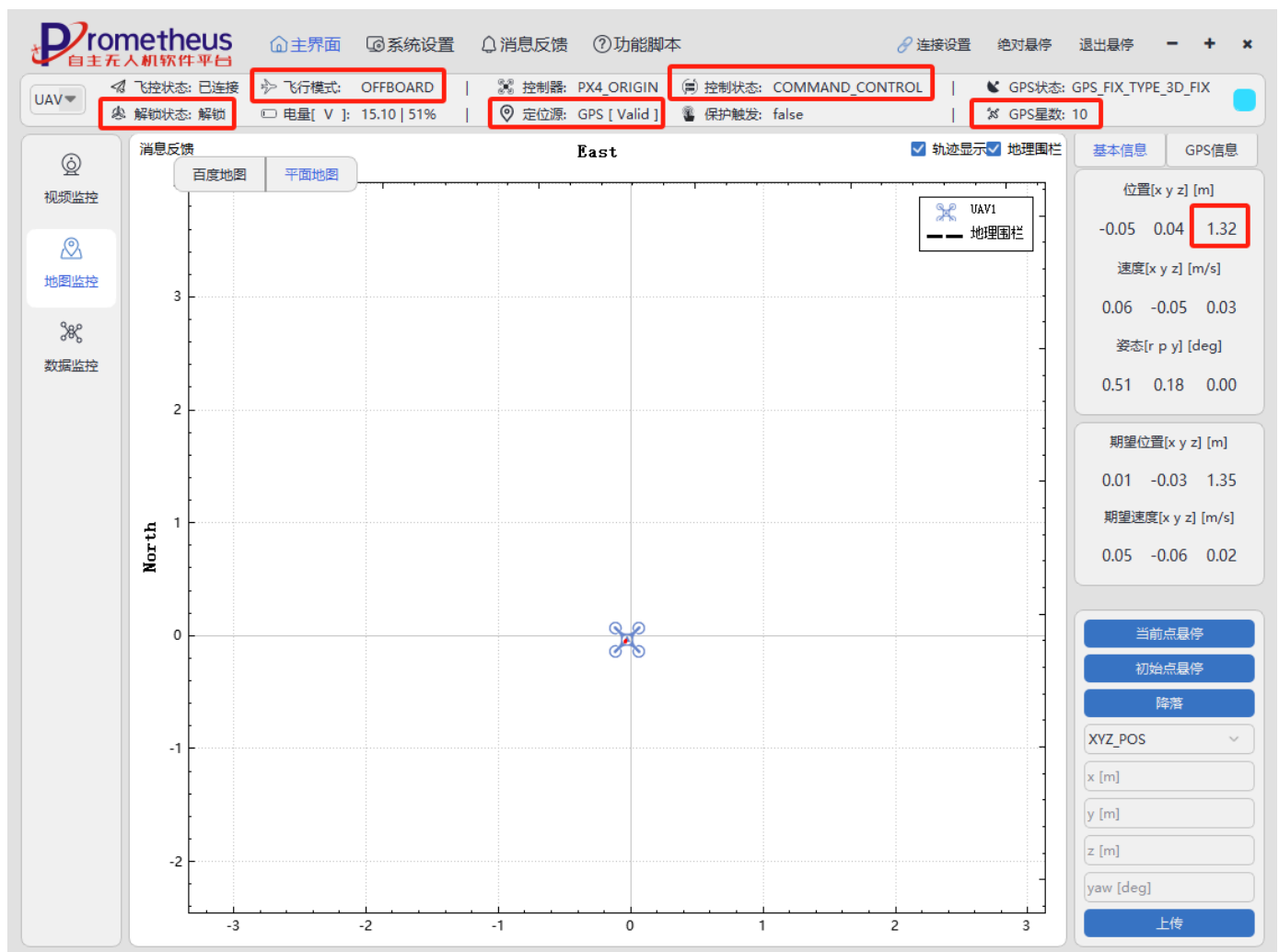
坐标系说明：

- 惯性系：x轴指向东边，y轴指向北边，z轴指向天。
- 机体系：以无人机当前位置为原点，机头向前方向为x轴，垂直机头90度向左为y轴，垂直xy平面向上为z轴。

地面站控制

首先将SWA切到最下方，此时无人机将会解锁，然后将SWB切到最下方(缓慢一点)，此时无人机将会起飞。

此时地面站状态显示如下：



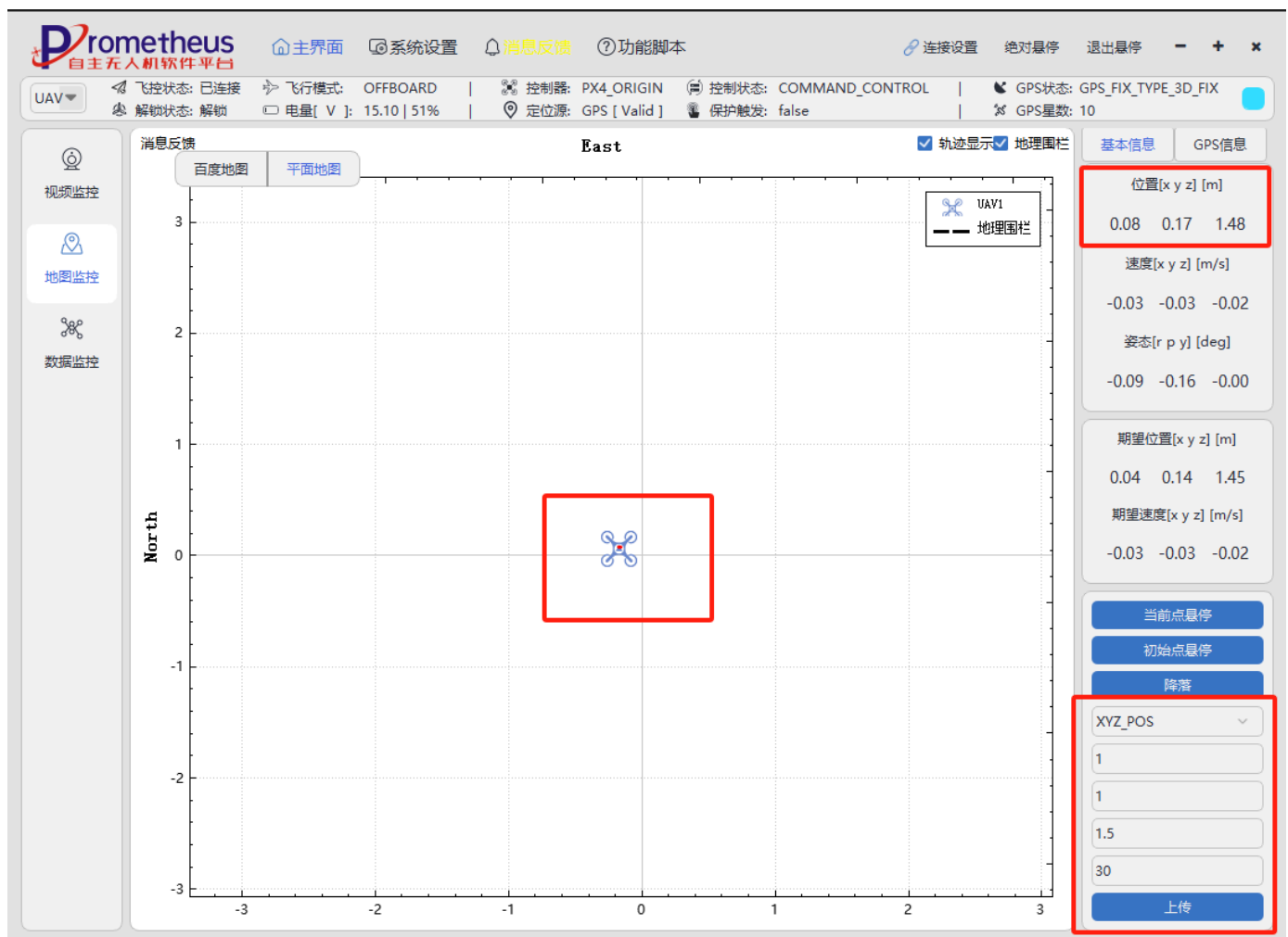
然后检查数据：

解锁状态(是否解锁)，飞行模式(是否进入OFFBOARD)，定位源(根据实际情况,仿真室外一般为GPS或者RTK)，控制状态(COMMAND_CONTROL)，GPS星数(仿真下默认一直为10,真机飞行建议大于16)，高度数据(可以只管看到是否起飞成功)。

检查正常进入后续操作。

惯性系定点控制(XYZ_POS)

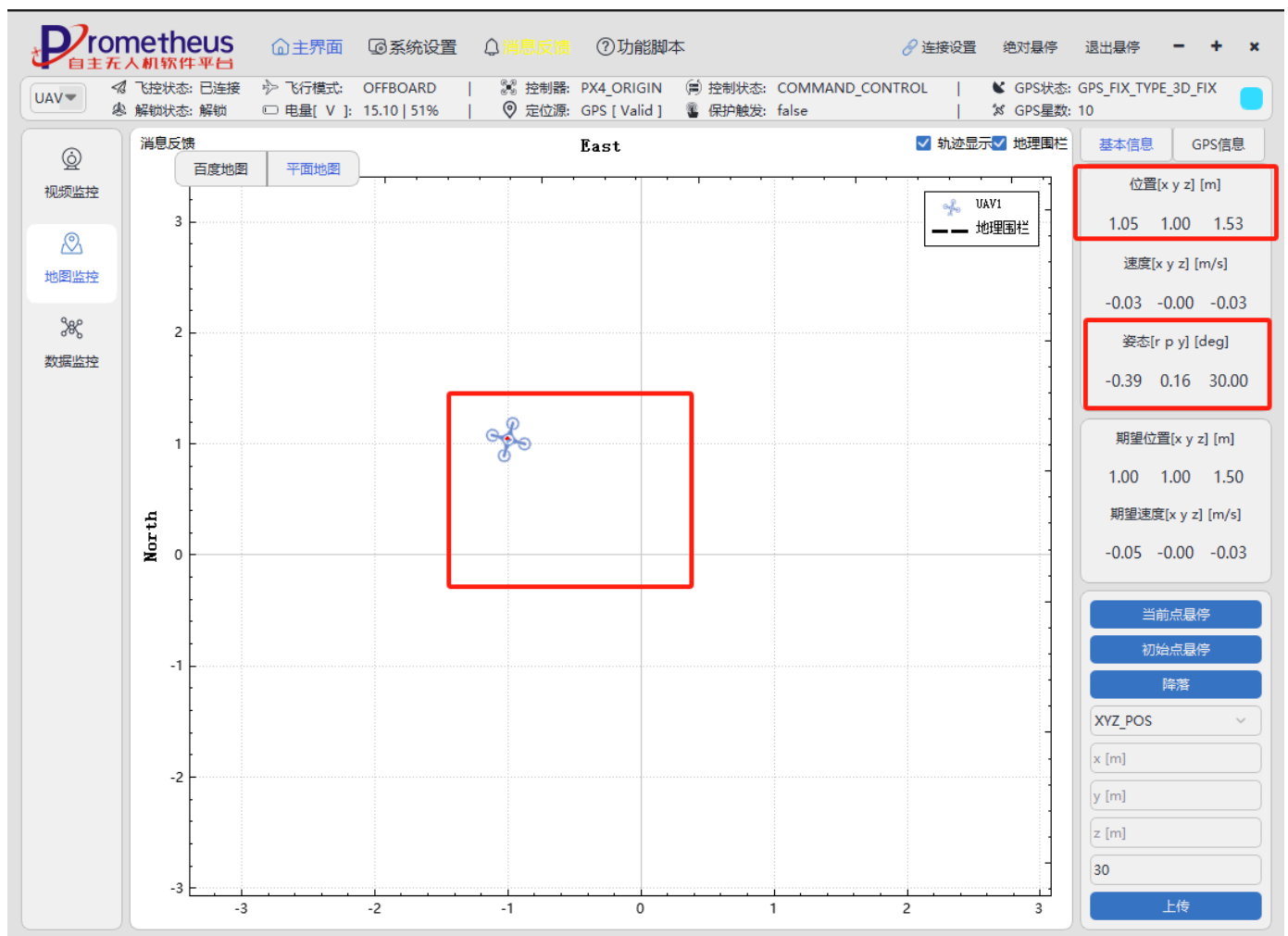
首先查看无人机当前位置，以及在平面地图显示的位置，如下图：



然后再单机控制栏中进行下列操作：

- 控制栏中下拉框中选择XYZ_POS移动子模式
- 输入指点的位置(1,1,1.5,单位:m)
- 输入偏航(30,单位:deg)
- 点击发送

发送成功后，无人机将开始移动，地面站数据变化以及平面地图变化如下：



也可以通过查看期望值是否生效。

测试完成后，点击**初始点悬停**按钮，将无人机飞回起飞点。

惯性系定高速度控制(XY_VEL_Z_POS)

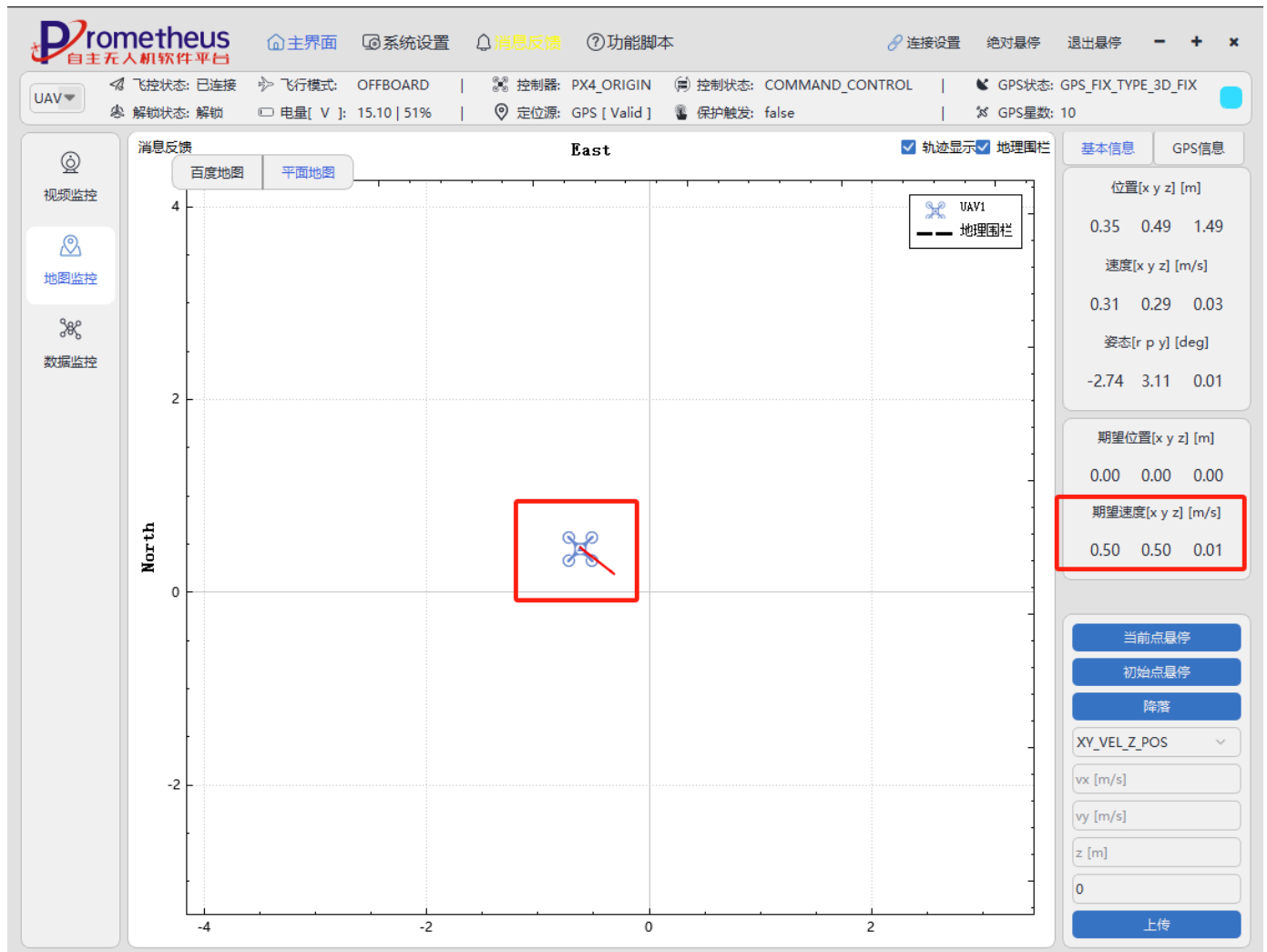
首先查看无人机当前位置，以及在平面地图显示的位置。

The screenshot shows the XY_VEL_Z_POS control panel. It features a dropdown menu set to 'XY_VEL_Z_POS' and four input fields for velocity and position values: 0.5, 0.5, 1.5, and 0. Below these fields is an 'Upload' button.

然后再单机控制栏中进行下列操作：

- 控制栏中下拉框中选择XY_VEL_Z_POS移动子模式
- 输入XY的速度(0.5,0.5,单位:m/s)
- 输入Z的高度(1.5,单位:m)
- 输入偏航(0,单位:deg)
- 点击发送

发送成功后，无人机将开始移动，地面站数据变化以及平面地图变化如下：



可以看到无人机存在一条红色的小尾巴(无人机的轨迹)，然后期望XY速度都为0.5说明正常。

然后通过点击**当前点悬停**让无人机悬停，然后点击**初始点悬停**让无人机飞回起飞点。

惯性系速度控制(XYZ_VEL)

首先查看无人机当前位置，以及在平面地图显示的位置。

当前点悬停

初始点悬停

降落

XYZ_VEL

0.5

0.5

0.2

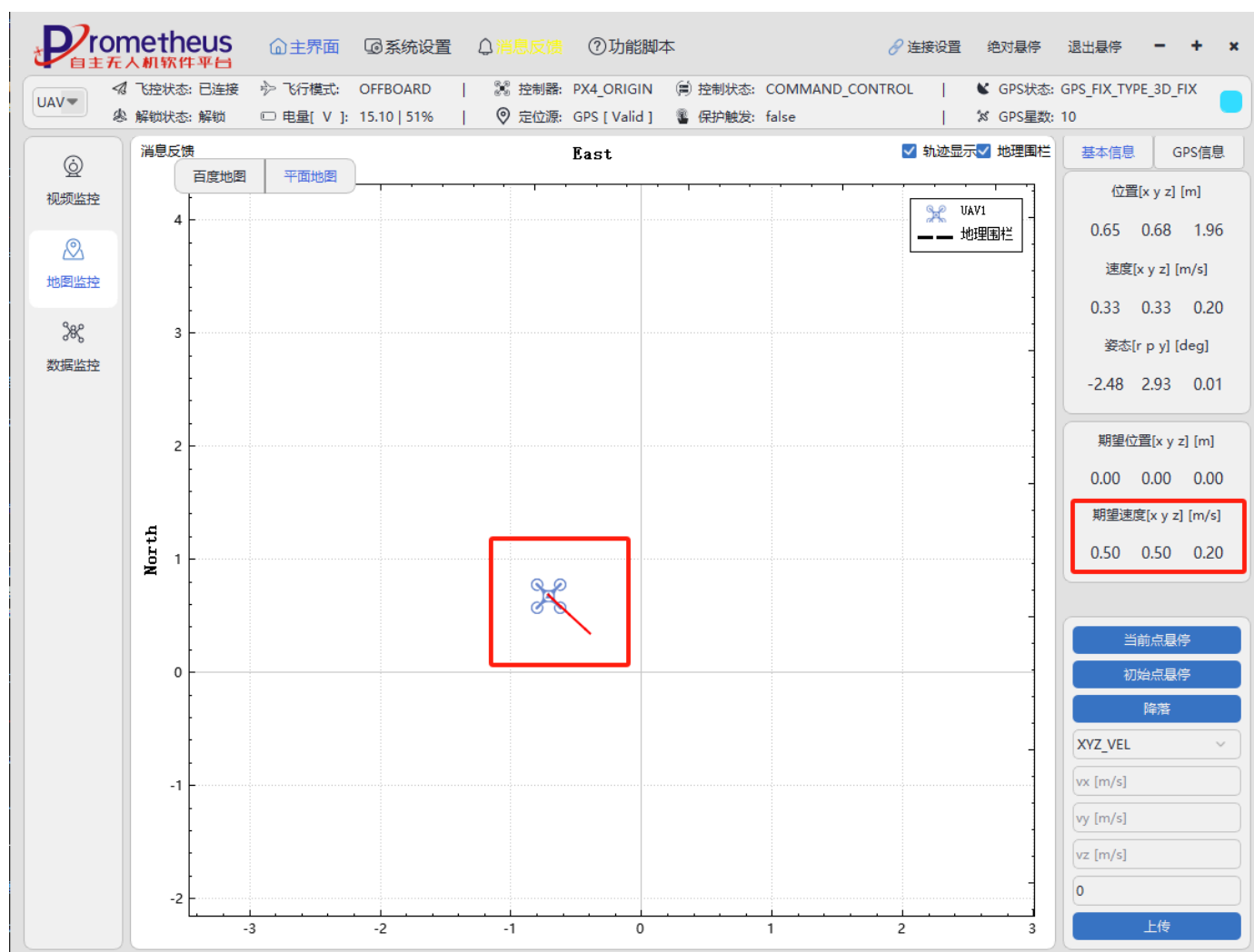
0

上传

然后再单机控制栏中进行下列操作：

- 控制栏中下拉框中选择XYZ_VEL移动子模式
- 输入XYZ的速度(0.5,0.5,0.2,单位:m/s)
- 输入偏航(0,单位:deg)
- 点击发送

发送成功后，无人机将开始移动，地面站数据变化以及平面地图变化如下：



可以看到无人机存在一条红色的小尾巴(无人机的轨迹)，然后期望XY速度都为0.5、期望Z速度为0.2说明正常。

然后可以通过点击**当前点悬停**让无人机悬停，然后点击**初始点悬停**让无人机飞回起飞点。

机体系位置控制(XYZ_POS_BODY)

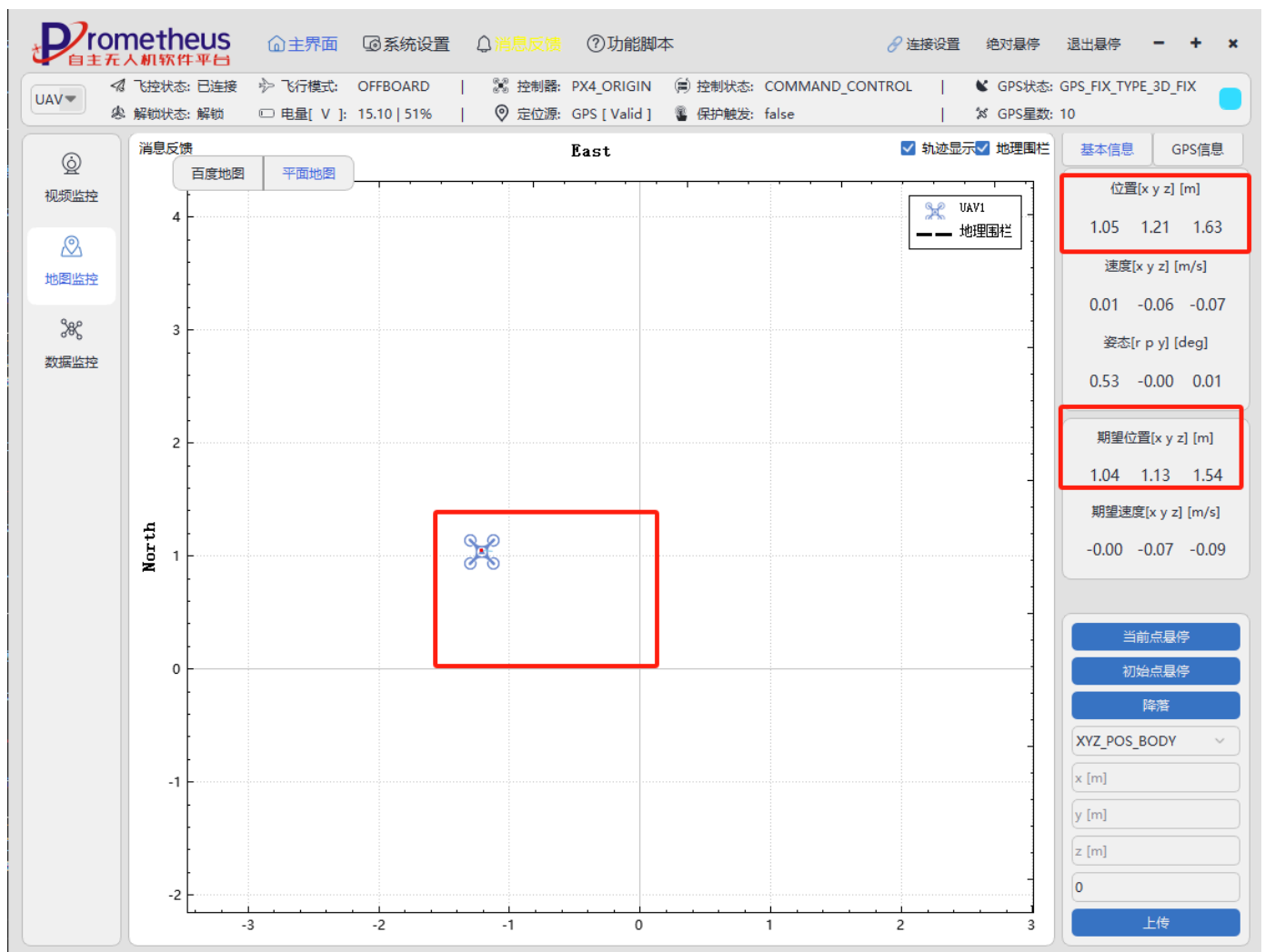
首先查看无人机当前位置，以及在平面地图显示的位置。



然后再单机控制栏中进行下列操作：

- 控制栏中下拉框中选择XYZ_POS_BODY移动子模式
- 输入XYZ的位置(1,1,0,单位:m)
- 输入偏航(0,单位:deg)
- 点击发送

发送成功后，无人机将开始移动，地面站数据变化以及平面地图变化如下：



测试完成后，点击初始点悬停按钮，将无人机飞回起飞点。

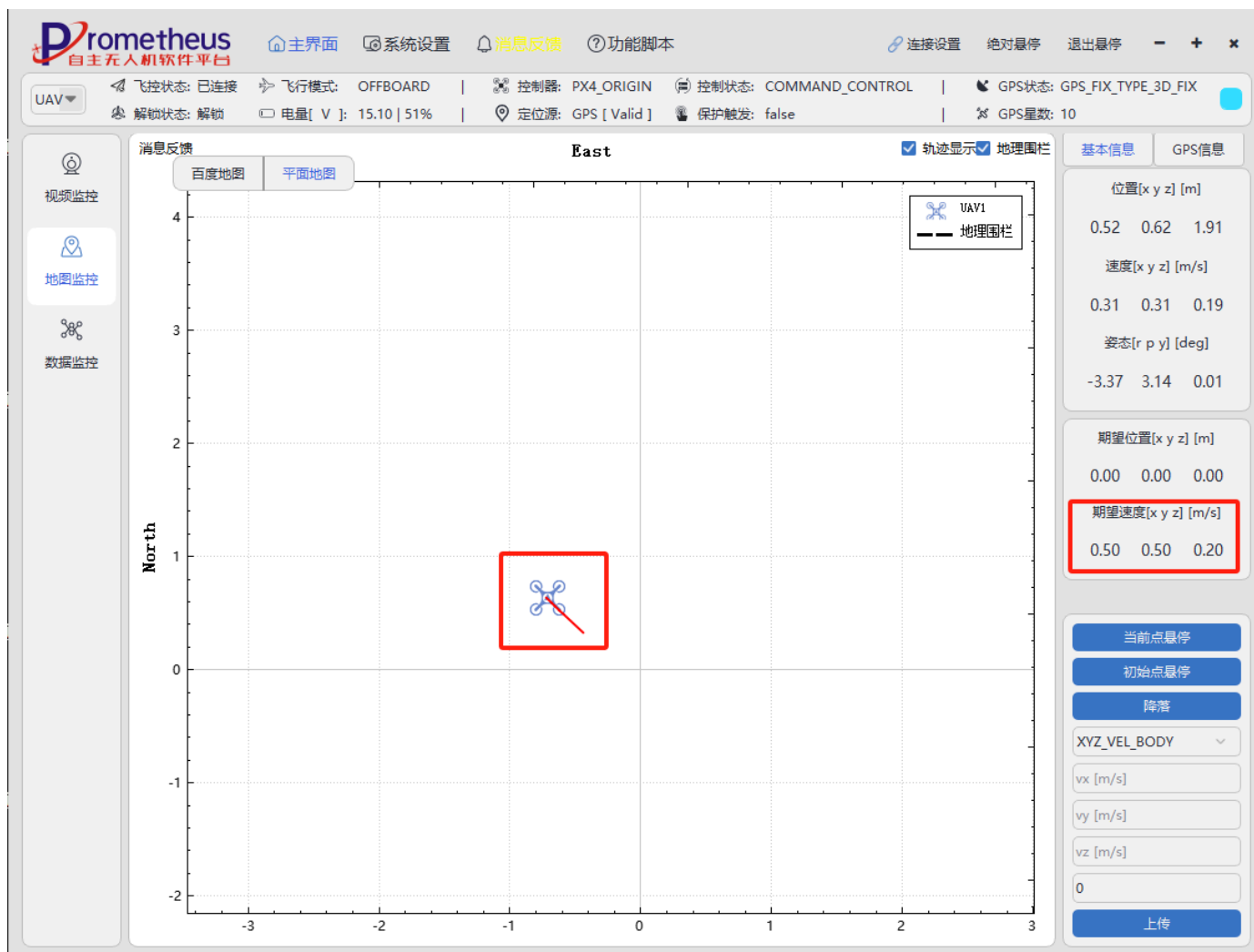
机体系速度控制(XYZ_VEL_BODY)

首先查看无人机当前位置，以及在平面地图显示的位置。

然后再单机控制栏中进行下列操作：

- 控制栏中下拉框中选择XYZ_VEL_BODY移动子模式
- 输入XYZ的速度(0.5,0.5,0.2,单位:m/s)
- 输入偏航(0,单位:deg)
- 点击发送

发送成功后，无人机将开始移动，地面站数据变化以及平面地图变化如下：



可以看到无人机存在一条红色的小尾巴(无人机的轨迹)，然后期望XY速度都为0.5、期望Z速度为0.2说明正常。

然后可以通过点击**当前点悬停**让无人机悬停，然后点击**初始点悬停**让无人机飞回起飞点。

机体系定高速度控制(XY_VEL_Z_POS_BODY)

首先查看无人机当前位置，以及在平面地图显示的位置。



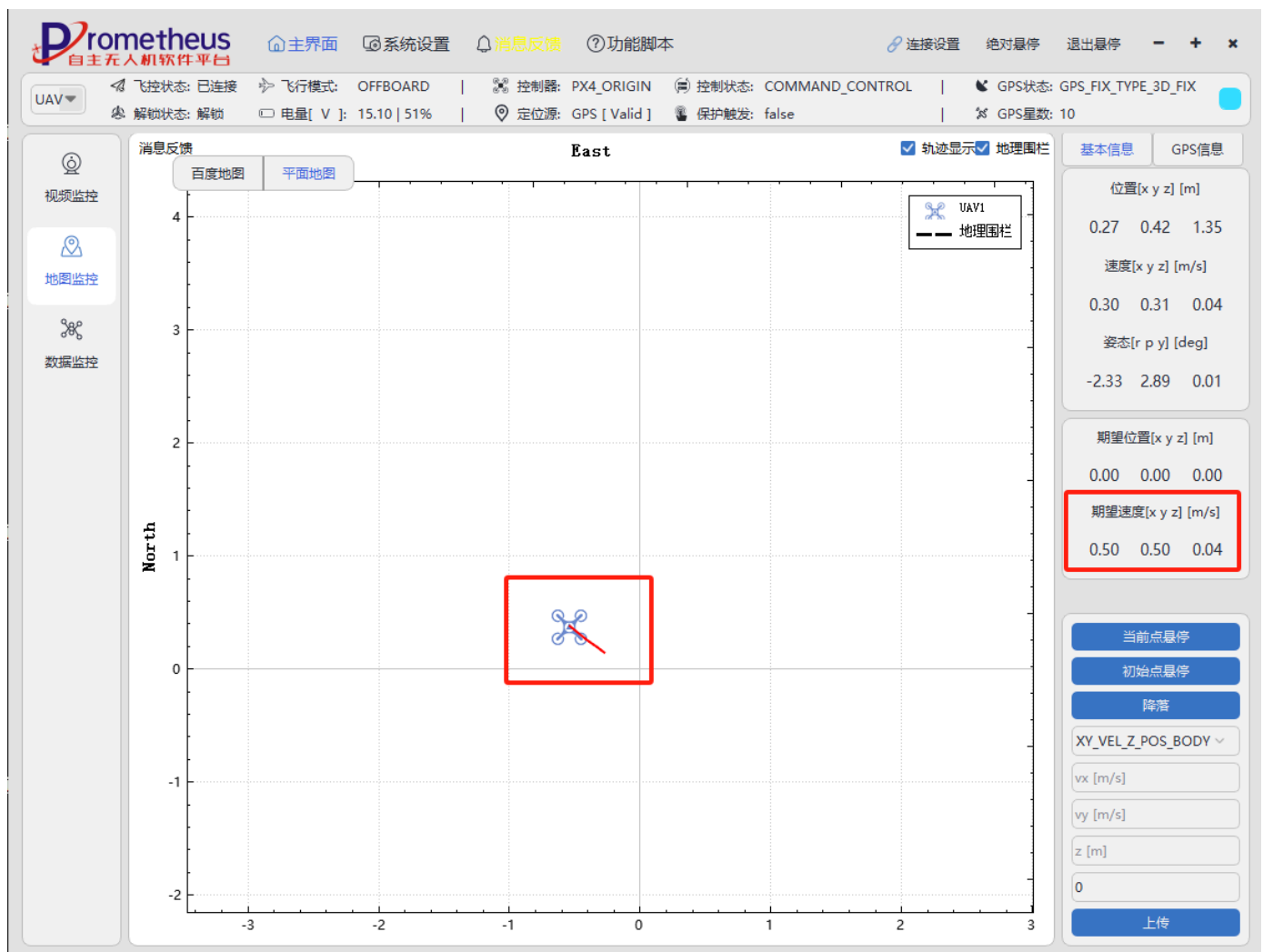
The image shows a vertical control panel with the following elements from top to bottom:

- A blue button labeled "当前点悬停" (Current Point Hover).
- A blue button labeled "初始点悬停" (Initial Point Hover).
- A blue button labeled "降落" (Land).
- A dropdown menu showing "XY_VEL_Z_POS_BODY" with a downward arrow.
- A text input field containing "0.5".
- A text input field containing "0.5".
- A text input field containing "0".
- A text input field containing "0".
- A blue button labeled "上传" (Upload).

然后再单机控制栏中进行下列操作：

- 控制栏中下拉框中选择XY_VEL_Z_POS_BODY移动子模式
- 输入XY的速度(0.5,0.5,单位:m/s)
- 输入Z的高度(0,单位:m)
- 输入偏航(0,单位:deg)
- 点击发送

发送成功后，无人机将开始移动，地面站数据变化以及平面地图变化如下：



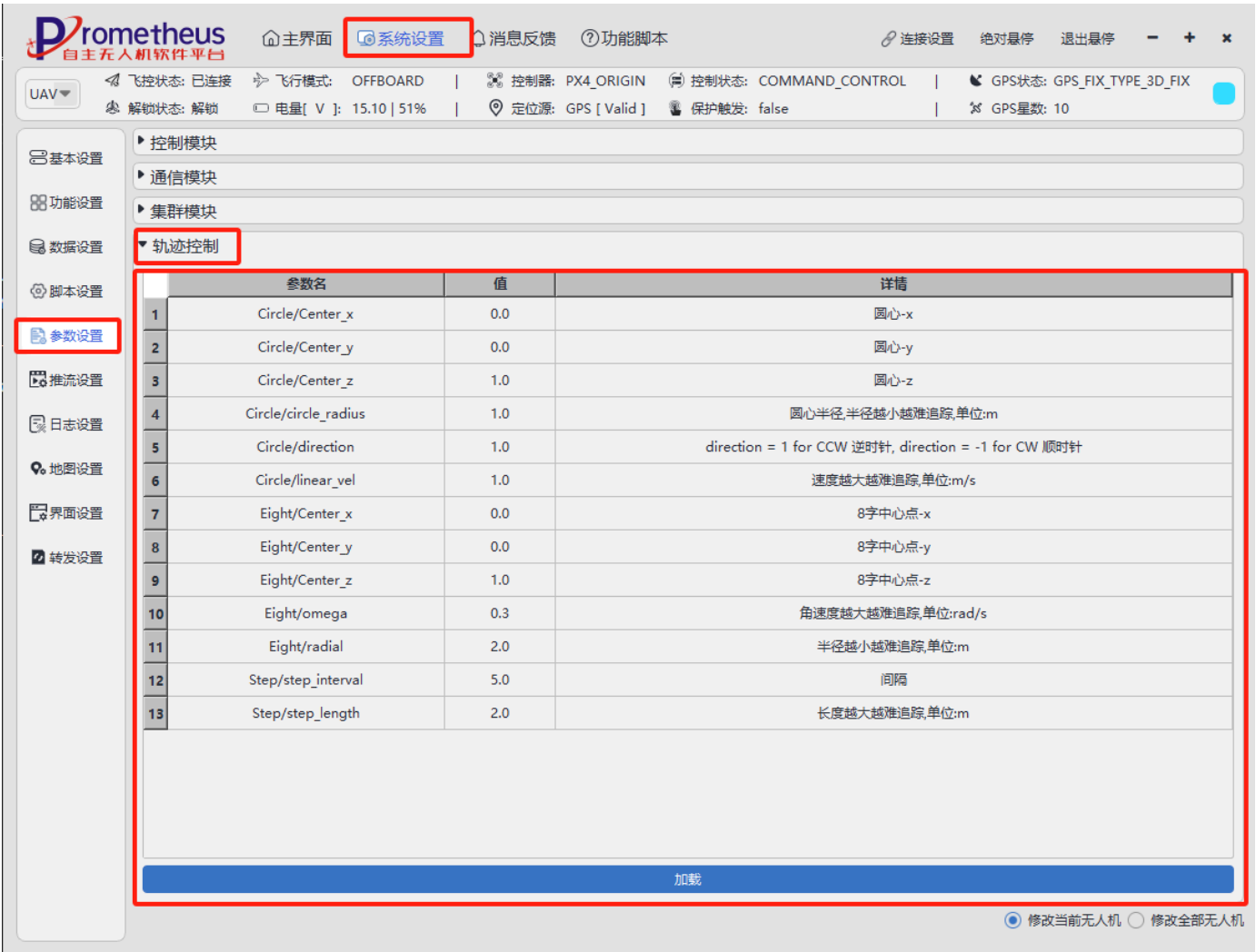
可以看到无人机存在一条红色的小尾巴(无人机的轨迹), 然后期望XY速度都为0.5说明正常。

然后通过点击**当前点悬停**让无人机悬停, 然后点击**初始点悬停**让无人机飞回起飞点。

轨迹追踪控制(TRAJECTORY)

这个控制接口需要配合[uav_command_pub](#)节点才能使用。

地面站参数修改



按上述步骤操作即可，下面简单介绍步骤流程：

- 1. 点击 系统设置，切换到系统设置界面。
- 2. 点击 参数设置，切换参数设置界面。
- 3. 点击 轨迹控制，切换轨迹控制参数显示界面。
- 4. 此时可以看到轨迹控制中的一些参数，如果为空白，可以点击加载按钮重新加载参数，比如绕圆圆心、半径、速度等等，可以自行设置。

启动轨迹控制节点

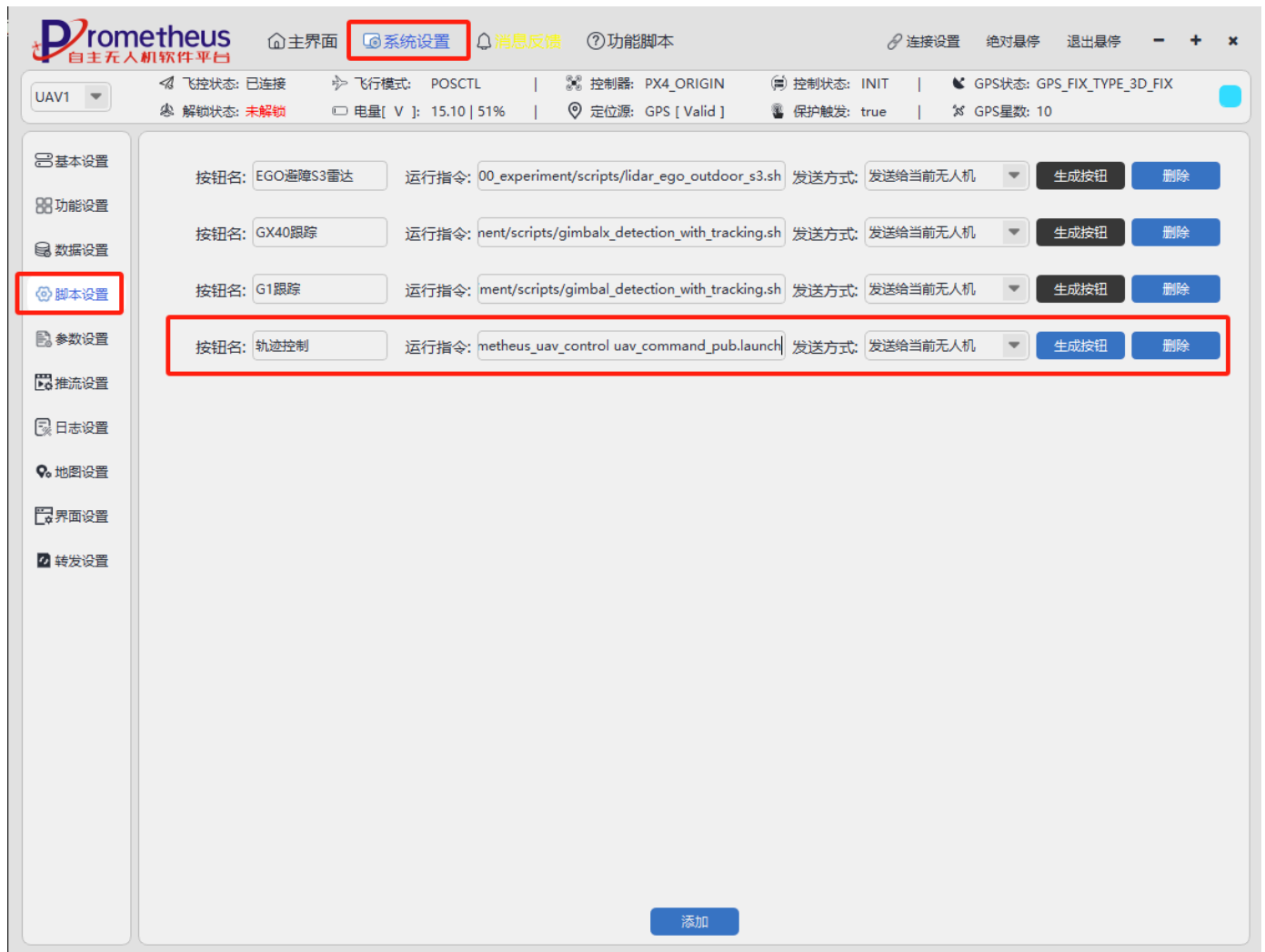
可以用两种方式启动，一种是手动启动，另一种是地面站启动：

手动启动

通过打开终端，输入下方指令：

```
roslaunch prometheus_uav_control uav_command_pub.launch
```

通过自定义一个按钮，将轨迹控制节点的命令封装，正常关闭后会自动保存到配置文件，再次打开依旧存在，可反复使用。



按上述步骤操作即可，下面简单介绍步骤流程：

1. 点击 系统设置，切换到系统设置界面。
2. 点击 脚本设置，切换脚本设置界面。
3. 点击 添加按钮。
4. 在最新生成的区域中填写要生成按钮的名字 (trajectory)。
5. 填写运行指令 (roslaunch prometheus_uav_control uav_command_pub.launch)。
6. 发送方式选择。
7. 最后点击生成按钮。

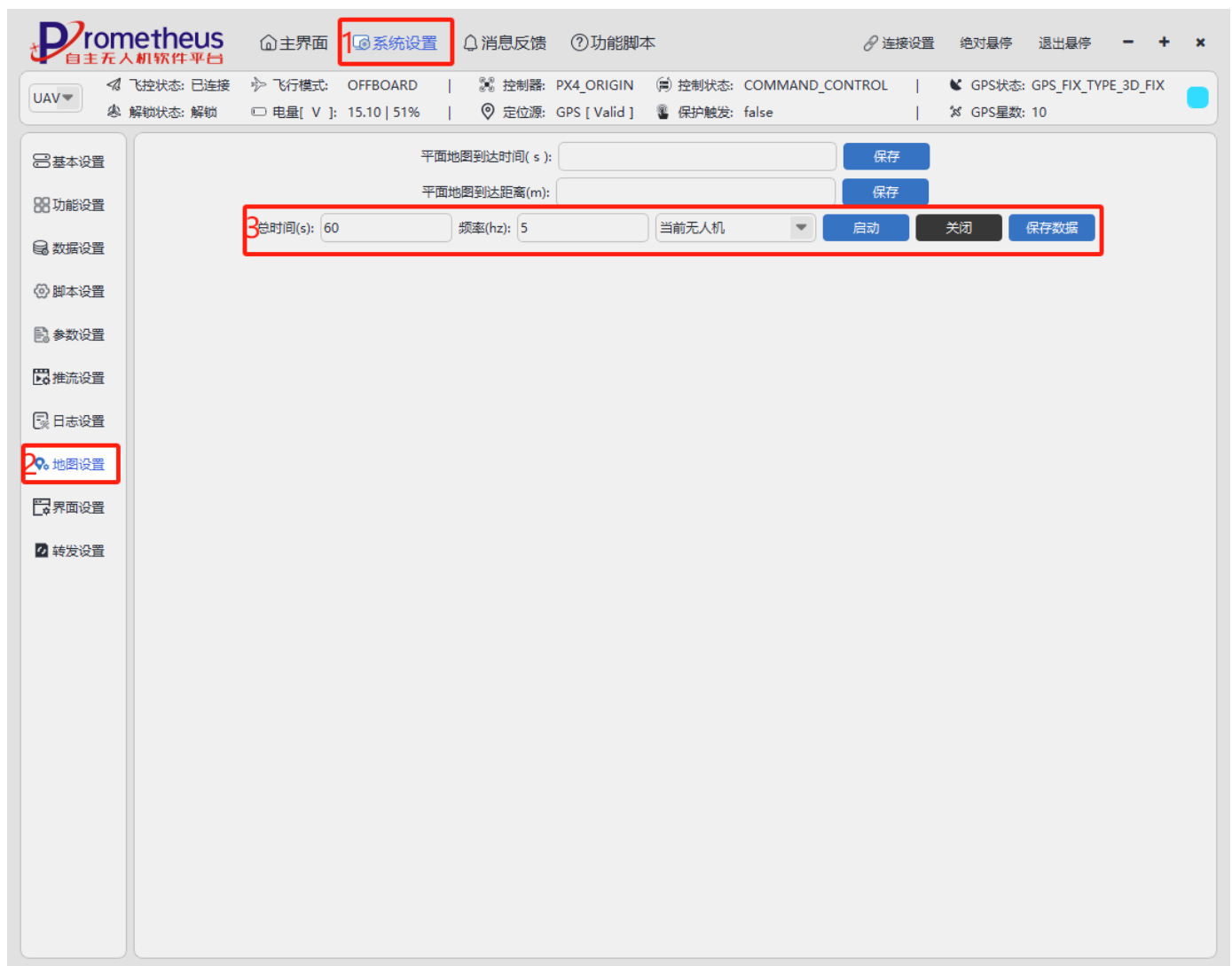
上述操作完成后，可以在调试帮助界面中查看生成按钮，进行如下操作：



按上述步骤操作即可，下面简单介绍步骤流程：

1. 点击 功能脚本，切换到功能脚本界面。
2. 查看自定义demo里面生成的按钮 轨迹控制，然后点击该按钮后启动轨迹控制节点。

点击后或者手动运行出现如下终端：



按上述步骤操作即可，下面简单介绍步骤流程：

1. 点击 系统设置，切换到系统设置界面。
2. 点击 地图设置，切换地图设置界面。
3. 输入总时间和频率和需要画轨迹的无人机，数据填入完成后点击启动，然后会跳转到平面地图。

地面站控制

首先查看无人机当前位置，以及在平面地图显示的位置。

当前点悬停

初始点悬停

降落

TRAJECTORY

Circle

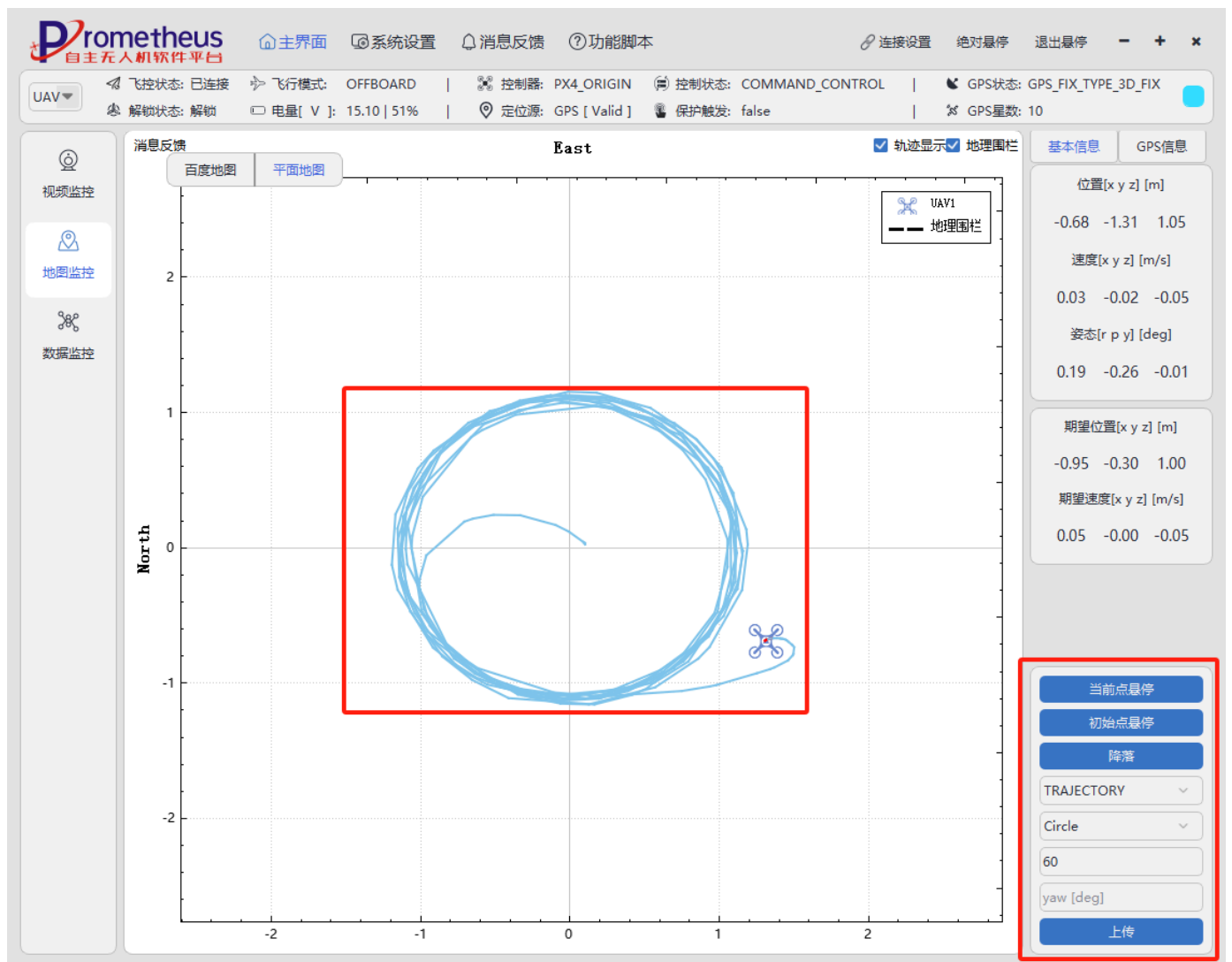
time [s]

yaw [deg]

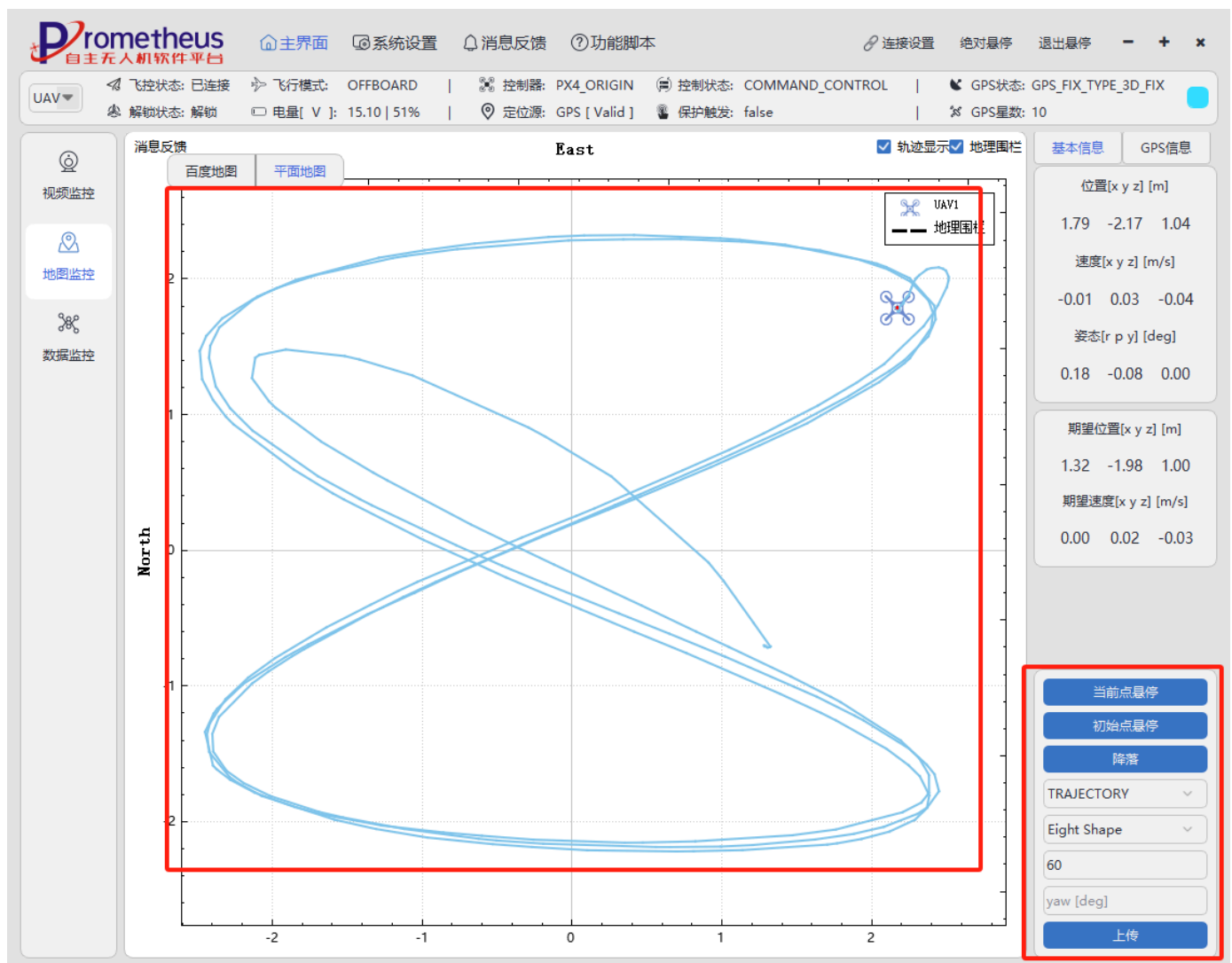
上传

选中轨迹控制，此时会再次出现一个下拉框，包含Circle，Eight Shape，Step，Line四种轨迹，选择好飞行轨迹后，输入飞行时间。

绕圆效果图(开启平面地图打点连线功能)如下：



绕8效果图(开启平面地图打点连线功能)如下：



另外两种轨迹跟踪这里就不再显示效果图，可自行尝试。

将半径设置大，速度设置小，效果越好，反之效果越差。

姿态控制(XYZ_ATT)

暂未使用

绝对坐标系下的经纬度控制(LAT_LON_ALT)

仿真下设置无人机初始经纬度(可选)

在安装的仿真环境中，默认定位为国外，如果想要将经纬度设置为其他地方，打开bashrc文件，操作如下：

```
gedit ~/.bashrc
```

打开后会出现一个txt文件，在最后面追加下列语句：

```
# 注意：=旁边不能存在空格，否则会导致失败
# 下面此处定位为阿木实验室附近
export PX4_HOME_LAT=30.788034
export PX4_HOME_LON=103.858487
export PX4_HOME_ALT=100
```

追加完成后，重新打开一个终端运行室外仿真脚本：

```
# p450无人机模型室外定位仿真脚本
'/home/amov/Prometheus/Scripts/simulation/px4_gazebo_sitl_test/px4_sitl_outdoor_P.
```

运行完毕后，查看第三个终端，可以看到下面经纬度已经发生变化，说明修改成功：

[illegible]

具体操作

首先查看无人机当前位置，以及在平面地图显示的位置。



按上述步骤操作即可，下面简单介绍步骤流程：

1. 首先切换界面到百度地图，然后选择移动子模式为LAT_LON_ALT。
2. 然后选择百度地图工具栏的第二个指点，然后再地图上指点，如果移动子模式为LAT_LON_ALT则会将经纬度填入输入框。
3. 输入高度后，点击上传发送命令。

蓝色线为无人机轨迹，最终效果图如下：

UAV ▼

百度地图	平面地图
------	------



地图 卫星

科马闻
网球中

基本信息 GPS信息

位置[x y z] [m]

30.36 42.20 2.96

速度[x y z] [m/s]

-0.07 -0.02 0.05

姿态[r p y] [deg]

0.47 -0.21 -0.04

期望位置[x y z] [m]

30.17 42.03 3.02

期望速度[x y z] [m/s]

-0.16 -0.14 0.06

当前点悬停

初始点悬停

降落

LAT LON ALT

latitude [deg]

longitude [deg]

altitude [m]

yaw [deg]

上传

 视频监控

 地图监控

 数据监控

地图 在线地图

更新位置

清除覆盖物

[地图下载](#)